



Farm Trup
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL – SENAI

DIAGNÓSTICO DE HARDWARE PARA
APLICAÇÕES EM IoT INDUSTRIAIS

TRABALHO ESCOLAR

Integrantes:

Bruno

Davi

Cristopher

Gabriel

Turma: 2ºA

Data: 31 de março de 2026

Introdução

Indústria 4.0 e IoT na Automação Industrial

Empresa de componentes metálicos automotivos com alto nível de automação (esteiras, CNC, robôs).

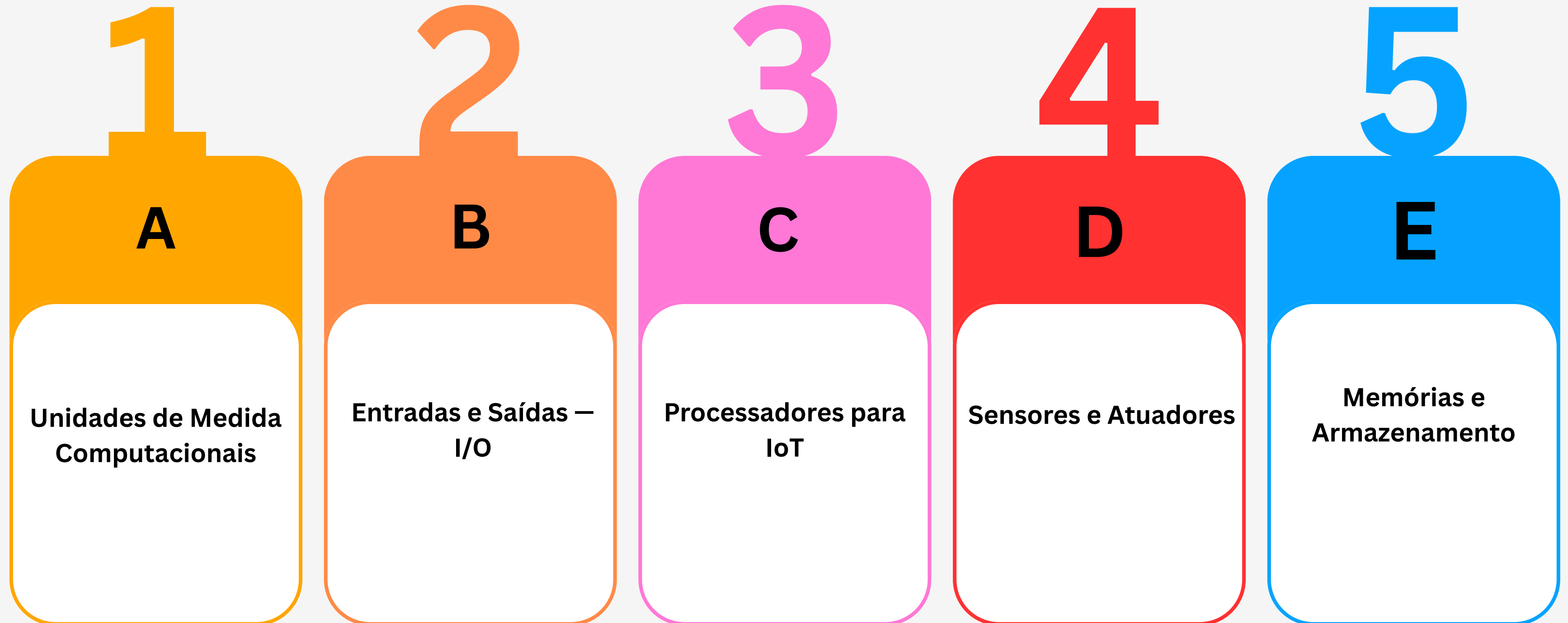
Problema: coleta de dados limitada, sistemas isolados → falhas não detectadas, paradas não programadas, custos elevados.

Solução: sistema de monitoramento inteligente via IoT (sensores + microcontroladores + comunicação em tempo real).

Benefícios: manutenção preditiva, redução de falhas, otimização energética, maior eficiência e competitividade.

Objetivo do relatório: diagnóstico de hardware e justificativa da escolha dos dispositivos IoT (desempenho, consumo, comunicação, custo-benefício).

Diagnóstico de Hardware para Aplicações em IoT Industriais



A

Unidades de medida computacionais são padrões usados para quantificar dados digitais, começando pelo bit (a menor unidade de informação, representada por 0 ou 1) e evoluindo para agrupamentos maiores como byte, kilobyte, megabyte, gigabyte e além. Elas permitem medir armazenamento, processamento e transmissão de informações em sistemas digitais.

Bits/Bytes/KB/MB/GB → medem armazenamento e tamanho de dados.

MHz/GHz → medem velocidade de processamento e comunicação.

mA/mAh/W → medem corrente, capacidade da bateria e potência.

Em dispositivos IoT:

Mais memória = mais dados guardados, mas pode exigir mais energia.

Maior frequência (MHz/GHz) = mais rápido, porém consome mais bateria.

mA/mAh/W definem quanto tempo o dispositivo funciona sem recarga.

Impacto na bateria: quanto maior o consumo em watts e a frequência de operação, menor a autonomia. Por isso, IoT usa processadores simples e modos de baixo consumo para durar mais tempo.



B

Entradas e saídas, conhecidas como I/O (do inglês Input/Output), referem-se à comunicação entre um sistema (como um computador) e o mundo externo. Entrada (input) é todo dado que o sistema recebe, como quando você digita no teclado, clica no mouse ou envia um arquivo. Já a saída (output) é a resposta que o sistema fornece após processar essas informações, como imagens exibidas na tela, sons reproduzidos ou resultados mostrados em um programa.

GPIOs: são pinos de entrada/saída genéricos do microcontrolador, usados para ler ou enviar sinais.

Digital x Analógico: digital só tem dois estados (0 ou 1), analógico varia continuamente (ex.: tensão de 0 a 5 V).

ADC: é o conversor que transforma um sinal analógico em valores digitais para o microcontrolador entender.

Exemplos de placas:

Arduino Uno:

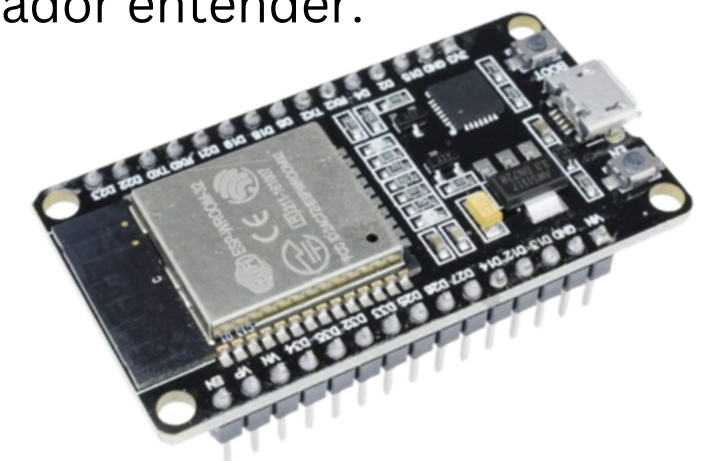
14 pinos digitais (D0–D13), alguns com PWM.

6 entradas analógicas (A0–A5), ADC de 10 bits.

ESP32:

Até 34 GPIOs, muitos multifuncionais.

ADC de 12 bits em vários pinos, além de DAC, PWM e comunicação serial.



C

Processadores para IoT são microcontroladores e chips projetados para dispositivos conectados, com foco em baixo consumo de energia, conectividade integrada (Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, etc.) e capacidade de processamento suficiente para lidar com sensores e comunicação em rede. Eles são a “inteligência” que permite que objetos físicos colem, processem e transmitam dados na Internet das Coisas.

Clock: microcontrolador é lento (MHz), computador embarcado é rápido (GHz).

Consumo: microcontrolador gasta pouquíssima energia, computador embarcado consome muito mais.

GPIO: microcontrolador tem muitos pinos simples e diretos; computador embarcado tem menos pinos e exige sistema operacional.

Conectividade: microcontrolador básico (UART, SPI, I²C; alguns têm Wi-Fi/Bluetooth), computador embarcado tem rede completa (Ethernet, Wi-Fi, USB, HDMI etc.).

Resumindo: **microcontrolador = simples, eficiente e econômico; computador embarcado = poderoso, versátil e mais gastador.**



D

Sensores e Atuadores são componentes essenciais em sistemas de computação embarcada e na Internet das Coisas (IoT), pois permitem a interação entre o mundo físico e o digital.

Sensores captam dados, atuadores agem sobre o ambiente.



DHT11 → sensor que mede temperatura e umidade, barato, ideal para protótipos e uso simples.

(UART) → sensor de Presença detecta movimento/presença, usado em automação predial e controle de acesso.

SW-420 → sensor que detecta vibração, barato, só para aplicações básicas.

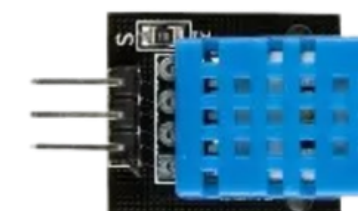
Atuadores → dispositivos que executam ações físicas a partir de sinais elétricos. Exemplos: motores, relés, LEDs, servomotores, válvulas solenoides, aquecedores.



Motores DC → geram movimento contínuo (ventiladores, carrinhos)

Servomotores → movimento controlado por ângulo (braços robóticos)

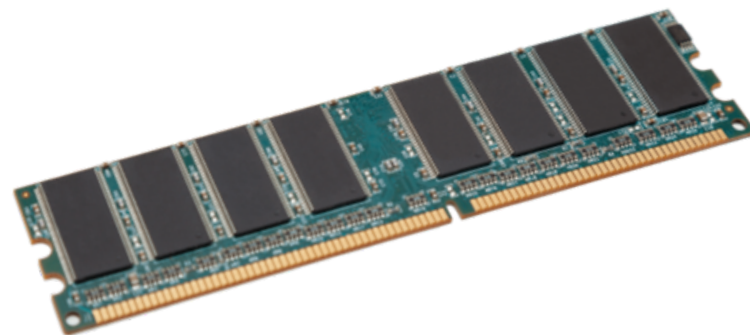
Motores de passo → movimento preciso em passos (impressoras 3D)



E

RAM é memória volátil usada para processamento rápido; Flash e EEPROM são memórias não voláteis usadas para armazenar dados mesmo sem energia. eMMC é um chip de armazenamento integrado, enquanto cartões MicroSD variam em classes de velocidade para indicar taxa mínima de gravação. Em IoT, o armazenamento em nuvem complementa o dispositivo, permitindo guardar e acessar dados remotamente.

Memórias e Armazenamento são componentes fundamentais da computação, responsáveis por guardar dados temporários e permanentes.





Problema

Controle de Qualidade em Ambientes Sensíveis

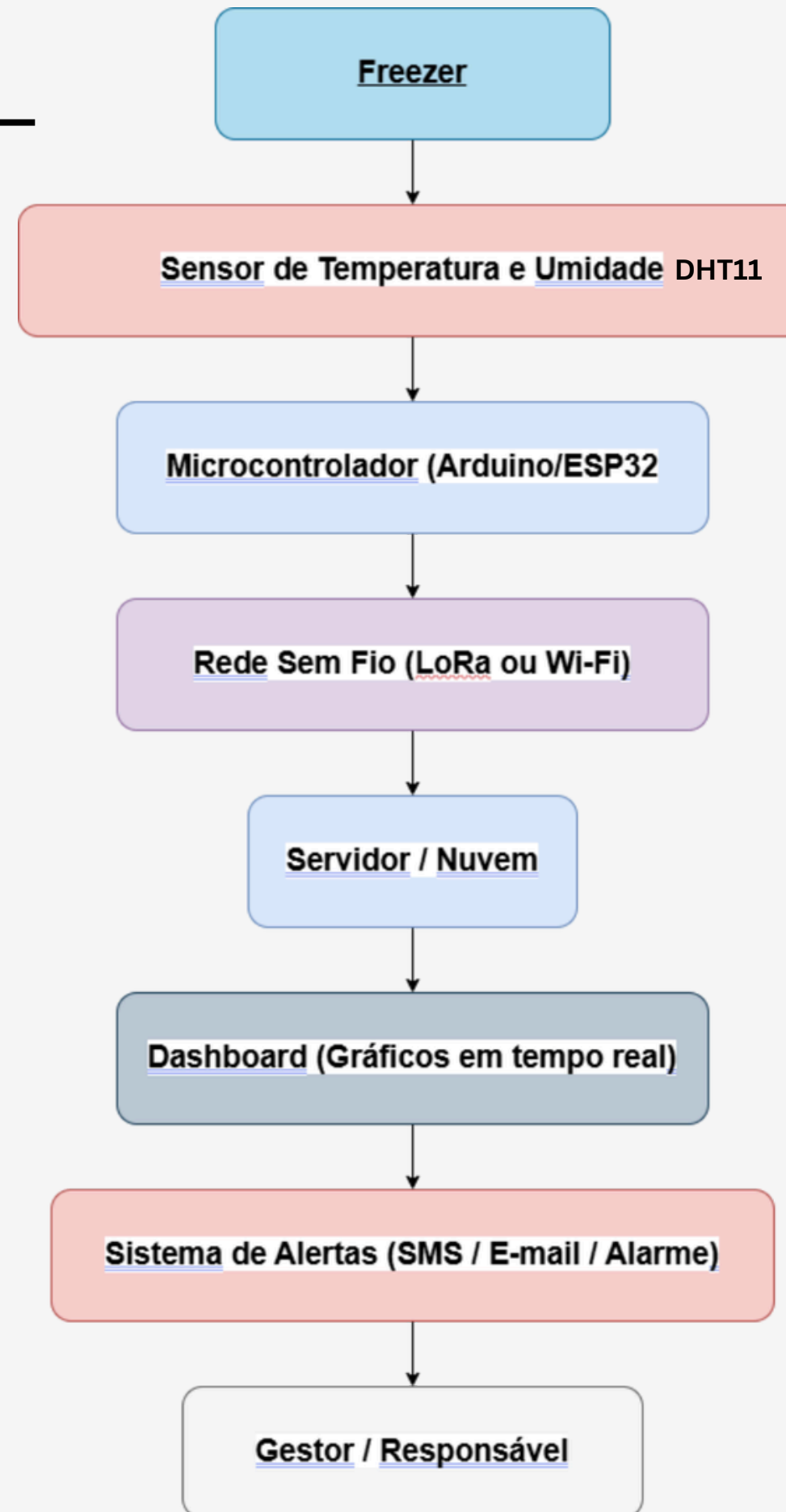
O Problema: Uma indústria farmacêutica produz medicamentos que não podem sofrer variações térmicas. Atualmente, a checagem da temperatura dos freezers é feita manualmente a cada 4 horas. Se um freezer falhar logo após uma medição, o lote inteiro pode ser perdido antes da próxima conferência.



Solução

Monitoramento de Cadeia de Frio Conectada. Sensores de temperatura e umidade com conectividade sem fio (como LoRaWAN ou Wi-Fi) são colocados dentro das câmaras frias. Eles registram dados minuto a minuto. Se a temperatura ultrapassar o limite de segurança, o sistema dispara notificações instantâneas (SMS, E-mail, Alarme sonoro) para os gestores, permitindo uma ação imediata para salvar o estoque.

Diagrama





conclusão

Em resumo, o uso de tecnologias baseadas em IoT se mostra essencial para modernizar e otimizar processos industriais, especialmente dentro do contexto da Indústria 4.0. A implementação de sistemas inteligentes de monitoramento permite maior controle sobre variáveis críticas, reduz falhas, evita desperdícios e melhora significativamente a tomada de decisões. Nos casos analisados, ficou claro que soluções simples, como sensores conectados e alertas em tempo real, já são capazes de gerar grande impacto na produtividade, segurança e qualidade dos produtos. Dessa forma, investir em IoT não é apenas uma melhoria tecnológica, mas uma estratégia fundamental para aumentar a competitividade e eficiência das empresas no cenário industrial atual.



referências

Unidades de Medida Computacionais:

<https://explicado.net/o-que-e-uma-unidade-de-medida-do-computador/>

Entradas e Saídas I/O

<https://smartcomputercenter.com.br/glossario/o-que-e-io-importancia-operacoes-entrada-saida/>

Processadores para IoT

<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/microcontroller>

Sensores e Atuadores

<https://blog.lri.com.br/sensores-e-atuadores-o-coracao-da-automacao/>

Memórias e Armazenamento

<https://wcaetanoinformatica.com.br/glossario/o-que-e-memoria-de-armazenamento/>